Corrigés des séances 21 à 30

Document professeur — ne pas distribuer aux élèves

2de — physique-chimie · séances 21 à 30 · document professeur

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Réponses des séances 21 à 30 : changements d'état, noyaux, circuits, ondes, optique et bilan de l'année.

CORRIGÉ — séance 21 — changements d'état et énergie

1. a) **fusion** b) **liquéfaction** c) **solidification** d) **condensation**
2. a) **endothermique** b) **exothermique** c) **endothermique**
3. a) $C_2H_6O(l) \longrightarrow C_2H_6O(g)$ b) $Fe(l) \longrightarrow Fe(s)$ c) $I_2(s) \longrightarrow I_2(g)$
4. a) $2{,}0 \times 3{,}34 \times 10^5 = \underline{6{,}68 \times 10^5\,\text{J}}$
b) $0{,}200 \times 2{,}26 \times 10^6 = \underline{4{,}52 \times 10^5\,\text{J}}$
c) $0{,}050 \times 3{,}34 \times 10^5 = \underline{1{,}67 \times 10^4\,\text{J}}$, **libérée** par l'eau.
5. a) **dissolution** b) **fusion** c) **dissolution**
6. a) 0,50 L d'eau pèse $\underline{0{,}50\,\text{kg}}$.
b) $Q = 0{,}50 \times 2{,}4 \times 10^6 = \underline{1{,}2 \times 10^6\,\text{J}}$.
c) La vaporisation est **endothermique** : l'énergie nécessaire est prise au corps, qui se refroidit.
7. a) **Vrai** : la masse se conserve.
b) **Faux** : le volume augmente d'environ 9 % (la glace flotte, les bouteilles pleines éclatent au congélateur).
c) **Vrai** : la solidification est exothermique.

Défi. $Q = 1000 \times 3{,}34 \times 10^5 = \underline{3{,}34 \times 10^8\,\text{J}}$, **cédée** par l'eau et reçue par les fleurs et l'air autour.
Tant que l'eau gèle, elle libère de l'énergie et reste à 0 °C : les fleurs, enrobées, **ne descendent pas plus bas**.

CORRIGÉ — séance 22 — les transformations nucléaires

1. a) $\underline{6}$ protons, $14 - 6 = \underline{8}$ neutrons b) $\underline{2}$ et $\underline{2}$ c) $\underline{92}$ et $235 - 92 = \underline{143}$
2. a) **Oui** : même $Z = 6$, A différent.
b) **Non** : Z différent, ce sont deux éléments différents.
3. a) **physique** b) **chimique** c) **nucléaire**
4. a) $A : 235 + 1 = 141 + 92 + x$, donc $\underline{x = 3}$; $Z : 92 = 56 + 36$ ✓
b) $A : 4 = A + 1$, donc $\underline{A = 3}$; $Z : 2 = Z + 1$, donc $\underline{Z = 1}$: c'est de l'**hydrogène**, ${}^3_1\text{H}$ (tritium).
5. a) **fission** : un gros noyau se casse.
b) **fusion** : deux petits noyaux s'unissent.
c) **fusion** de l'hydrogène en hélium.
6. a) $\dfrac{8 \times 10^{10}}{3 \times 10^4} \approx \underline{2{,}7 \times 10^6}$ fois plus.
b) Uranium : $\dfrac{1{,}6 \times 10^{10}}{8 \times 10^{10}} = \underline{0{,}2\,\text{g}}$; charbon : $\dfrac{1{,}6 \times 10^{10}}{3 \times 10^4} \approx 5{,}3 \times 10^5\,\text{g} = \underline{530\,\text{kg}}$.
7. a) **Faux** : Z change, donc l'élément change.
b) **Vrai** : ils ne diffèrent que par leurs neutrons.
c) **Faux** : c'est une **fusion**.

Défi. $A : 4 \times 1 = 4 + 2 \times 0$ ✓ ; $Z : 4 \times 1 = 2 + 2 \times 1$ ✓.
C'est une **fusion**. Elle ne peut pas être chimique : l'élément hydrogène devient de l'**hélium**, alors qu'une réaction chimique conserve les éléments.

CORRIGÉ — séance 23 — circuits, loi d'Ohm et capteurs

1. $0{,}50 - 0{,}20 = \underline{0{,}30\,\text{A}}$
2. $12 - 7{,}5 = \underline{4{,}5\,\text{V}}$
3. a) $220 \times 0{,}050 = \underline{11\,\text{V}}$ b) $\dfrac{6{,}0}{150} = \underline{0{,}040\,\text{A}}$ c) $\dfrac{4{,}5}{0{,}030} = \underline{150\,\Omega}$
4. a) **Oui** : $\dfrac{U}{I}$ est constant ($\dfrac{1{,}5}{0{,}015} = 100$), la caractéristique est une droite passant par l'origine.
b) $\underline{R = 100\,\Omega}$
5. a) Elle **diminue**.
b) 12 kΩ correspond à $\underline{20\,°\text{C}}$.

c) $R = \dfrac{2{,}0}{0{,}25 \times 10^{-3}} = 8{,}0 \times 10^3\,\Omega = 8{,}0\,\text{k}\Omega$, soit $\underline{30\,^\circ\text{C}}$.
6. a) Loi des mailles : $9{,}0 - 2{,}0 = \underline{7{,}0\,\text{V}}$.
b) $I = \dfrac{7{,}0}{330} \approx \underline{21\,\text{mA}}$; **oui**, en série l'intensité est la même partout.
7. a) **Faux** : une lampe n'est pas un conducteur ohmique ; son filament chauffe et sa caractéristique est courbée.
b) **Vrai**.

Défi. Soleil : $\dfrac{5{,}0}{10 \times 10^3} = \underline{0{,}50\,\text{mA}}$; nuit : $\dfrac{5{,}0}{1 \times 10^6} = \underline{5\,\mu\text{A}}$.
Un courant cent fois plus grand signale le **jour**. L'étalonnage donne la relation entre R et l'éclairement, propre à **chaque capteur** : sans lui, on ne peut pas convertir une mesure en valeur d'éclairement.

CORRIGÉ — séance 24 — signaux et ondes

1. a) **Mécanique** b) **Électromagnétique** c) **Mécanique** d) **Électromagnétique**
2. a) $\dfrac{680}{340} = \underline{2\,\text{s}}$ b) $\dfrac{3000}{1500} = \underline{2\,\text{s}}$ c) $\underline{1\,\text{s}}$
3. a) $\underline{680\,\text{m}}$ b) $\underline{3 \times 10^8\,\text{m}}$
4. a) **Faux** b) **Faux** c) **Vrai**
5. a) $340 \times 0{,}5 = \underline{170\,\text{m}}$
b) La falaise est à $\underline{85\,\text{m}}$.
6. a) $1500\,\text{m/s}$
b) $\dfrac{1500 \times 0{,}8}{2} = \underline{600\,\text{m}}$
c) La lumière est très vite **absorbée** par l'eau, alors que le son s'y propage sur des kilomètres.
7. a) $\underline{480\,\text{s}}$
b) $3 \times 10^8 \times 480 = \underline{1{,}44 \times 10^{11}\,\text{m}}$
c) 8 min plus tard : nous verrions encore le Soleil briller pendant tout ce temps.

Défi. Les ondes **P**, plus rapides.
$t_S - t_P = 20$, avec $t_P = \dfrac{d}{6}$ et $t_S = \dfrac{d}{3{,}5}$.
$d\left(\dfrac{1}{3{,}5} - \dfrac{1}{6}\right) = 20$, soit $d \times 0{,}1190 = 20$.
$d \approx \underline{168\,\text{km}}$.

CORRIGÉ — séance 25 — le son

1. a) $\underline{100\,\text{Hz}}$ b) $\underline{500\,\text{Hz}}$ c) $\underline{2000\,\text{Hz}}$
2. a) $\underline{0{,}02\,\text{s}}$ b) $\approx \underline{2{,}27\,\text{ms}}$ c) $\underline{0{,}5\,\text{ms}}$
3. a) **Infrason** b) **Audible** c) **Ultrason**
4. a) La **fréquence** b) L'**amplitude** c) La **forme** du signal (timbre)
5. a) $\underline{4}$ divisions
b) $\underline{4\,\text{ms}}$
c) $\underline{250\,\text{Hz}}$
d) **Oui** : entre 20 et 20 000 Hz.
6. a) $\dfrac{1}{440} \approx \underline{2{,}27\,\text{ms}}$
b) $\underline{1{,}14\,\text{ms}}$: la période est divisée par 2.
c) Celui de 880 Hz : plus la fréquence est grande, plus le son est **aigu**.
7. a) Elle a été **doublée**.
b) Elle est **multipliée par 4** par rapport au départ.
c) 100 dB, c'est $\underline{10^4}$ fois l'intensité d'une conversation : au-delà de 85 dB, l'exposition prolongée détruit les cellules de l'oreille.

Défi. $T = \dfrac{1}{50000} = \underline{20\,\mu\text{s}}$.
$50\,\text{kHz} > 20\,\text{kHz}$: c'est un **ultrason**.
$d = 340 \times 0{,}012 = \underline{4{,}08\,\text{m}}$.
L'insecte est à $\underline{2{,}04\,\text{m}}$.

CORRIGÉ — séance 26 — la lumière : sources et propagation

1. a) **Primaire** b) **Diffusant** c) **Primaire** d) **Diffusant**
2. a) $\underline{3 \times 10^8\,\text{m}}$ b) $\underline{1{,}8 \times 10^{10}\,\text{m}}$ c) $\underline{3 \times 10^5\,\text{m}}$
3. a) $\underline{1{,}9 \times 10^{16}\,\text{m}}$ b) $\underline{9{,}5 \times 10^{16}\,\text{m}}$

4. a) $\dfrac{3{,}8 \times 10^8}{3 \times 10^8} \approx \underline{1{,}3\,\text{s}}$
b) $\underline{25}$ ans
5. b) L'ombre portée **grandit**.
c) Elle grandit aussi.
6. a) $2{,}5 \times 10^6 \times 9{,}5 \times 10^{15} \approx \underline{2{,}4 \times 10^{22}\,\text{m}}$
b) Il y a $\underline{2{,}5}$ millions d'années.
c) On ne peut pas en être sûr : nous voyons son **passé**. Mais à l'échelle d'une galaxie, 2,5 millions d'années sont peu.
7. a) **Faux** b) **Faux** : c'est une distance c) **Faux** : elle y va moins vite

Défi. Schéma : Soleil, Lune, Terre alignés.
La zone d'ombre est le **cône** derrière la Lune, qui touche la Terre.
Ce cône est **étroit** à l'arrivée : seule une bande de quelques centaines de kilomètres est concernée.
L'orbite de la Lune est **inclinée** d'environ 5° : l'alignement parfait est rare.

CORRIGÉ — séance 27 — la réfraction

1. a) Se **rapproche** b) S'**écarte** c) Se **rapproche**
2. a) $\dfrac{0{,}707}{1{,}5} = \underline{0{,}471}$
b) $\dfrac{0{,}866}{1{,}33} = \underline{0{,}651}$
3. a) $\sin i_2 = \dfrac{0{,}5}{1{,}5} = 0{,}333$, donc $\underline{i_2 \approx 19°}$
b) $\sin i_2 = \dfrac{0{,}707}{1{,}33} = 0{,}532$, donc $\underline{i_2 \approx 32°}$
4. $\sin 0 = 0$, donc $i_2 = 0$: le rayon n'est **pas dévié**. Il traverse en ligne droite.
5. a) $\sin i_2 = \dfrac{1{,}33 \times 0{,}5}{1} = \underline{0{,}665}$
b) $\underline{i_2 \approx 42°}$
c) **Oui** : $42 > 30$.
6. a) $1 \times \sin 40 = n_2 \sin 25$
b) $n_2 = \dfrac{0{,}643}{0{,}423} \approx \underline{1{,}52}$
c) Du **verre**.
7. a) La **réfraction** à la surface de l'eau.
b) Le rayon s'écarte de la normale en sortant de l'eau.
c) Il paraît **moins profond** qu'en réalité.

Défi. $1{,}33 \sin i_1 = 1 \times \sin 90 = 1$.
$\sin i_1 = \dfrac{1}{1{,}33} = \underline{0{,}752}$, donc $\underline{i_1 \approx 49°}$.
Au-delà, la lumière est **entièrement réfléchie** : elle ne sort plus.
Les **fibres optiques**, qui guident la lumière sur des kilomètres.

CORRIGÉ — séance 28 — les lentilles et l'image

1. a) **Sans être dévié** b) **En passant par F'** c) **Parallèle à l'axe**
2. a) $\underline{2/\text{m}}$ b) $\underline{5/\text{m}}$ c) $\underline{10/\text{m}}$
3. a) $\underline{0{,}2\,\text{m}}$ b) $\underline{0{,}4\,\text{m}}$
4. a) **Réelle** b) **Virtuelle**
5. b) **Réelle** : $15 > 2f' = 10$
c) **Renversée**
d) $\overline{OA'} = 7{,}5\,\text{cm}$ et $\gamma = -0{,}5$, donc $\underline{1\,\text{cm}}$
6. a) Entre F et O, donc à **moins de f'**.
b) **Droite**.
c) **Non** : l'image est virtuelle.
7. a) **Avant** la rétine.
b) Une lentille **divergente**.
c) **Négative**.

Défi. $C = \dfrac{1}{0{,}05} = \underline{20/\text{m}}$.
Un objet à l'infini donne une image **au foyer F'**.
Le capteur se place donc à $\underline{50\,\text{mm}}$ de la lentille.
Pour un objet proche, l'image **s'éloigne** : il faut **éloigner** le capteur — c'est la mise au point.

CORRIGÉ — séance 29 — spectres et couleurs

1. a) **Continu** b) **Raies d'émission** c) **Raies d'absorption**
2. a) **Rouge** b) **Rouge** c) **Noir**
3. L'étoile **bleue**.
4. a) **Vrai** b) **Faux** : chaque élément a sa signature c) **Vrai**
5. a) De la **surface** du Soleil, dense et chaude.
b) De son **atmosphère**, plus froide, qui absorbe certaines radiations.
c) La **composition chimique** de cette atmosphère.
6. a) Toutes **sauf le vert**.
b) Le **vert**.
c) **Noir** : il n'y a pas de vert dans la lumière rouge, et il absorbe le rouge.
7. a) L'étoile *B*.
b) **Oui**.
c) En analysant les **raies** de leur spectre.

Défi. Des raies **sombres** : ce sont des raies d'absorption, produites par l'atmosphère froide de l'étoile.
Elle contient de l'hydrogène, de l'hélium et du fer.
Très bleue : elle est très **chaude**.
Aucune sonde ne peut s'y rendre : la **lumière** est la seule information qui nous parvienne.

CORRIGÉ — séance 30 — bilan de seconde

1. a) 15 protons, 16 neutrons, 15 électrons
b) $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^4$
c) S^{2-} d) 3 liaisons
2. a) $\dfrac{81}{30} = 2{,}7\,\text{g/cm}^3$
b) $\dfrac{6}{0{,}4} = 15\,\text{g/L}$
c) $2 + 32 + 64 = 98\,\text{g/mol}$
d) $\dfrac{49}{98} = 0{,}5\,\text{mol}$
3. a) $C_3H_8 + 5\,O_2 \rightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O$
b) La **soude** : précipité bleu.
c) L'**eau de chaux**, qui se trouble.
4. a) $30\,\text{m/s}$ b) $245\,\text{N}$ c) Elles se **compensent**.
5. a) $2{,}0 \times 3{,}34 \times 10^5 = 6{,}68 \times 10^5\,\text{J}$
b) **Fusion** : deux petits noyaux s'unissent ($A : 5 = 4 + 1$; $Z : 2 = 2 + 0$).
c) $100 \times 0{,}12 = 12\,\text{V}$
6. a) $340 \times 3 = 1020\,\text{m}$
b) $250\,\text{Hz}$
c) $\sin i_2 = \dfrac{0{,}5}{1{,}33} = 0{,}376$, donc $i_2 \approx 22°$
7. a) $6 \times 0{,}75 = 4{,}5\,\text{kg}$
b) $4{,}5 \times 4{,}5 = 20{,}25\,\text{kg}$, soit 27 L
c) Au moins 27 L.

Défi. $H_2O\,(s) \longrightarrow H_2O\,(l)$: **endothermique**.
$Q = 0{,}030 \times 3{,}34 \times 10^5 \approx 1{,}0 \times 10^4\,\text{J}$.
L'énergie est prise à la **boisson**, qui se refroidit.
Le glaçon absorbe d'abord l'énergie de sa **fusion**, que l'eau liquide à 0 °C n'a pas à absorber : il refroidit donc davantage.